LAPORAN PROJECT TUGAS AKHIR

PRAKTIK MIKROKONTROLER

"Sistem Pengendalian Kelembapan Suhu Ruangan dan Pengendalian Ruangan Berbasis Mikrokontroler"

Disusun Oleh: Kelompok 3

1. Muhammad Ibrahim Musyaffa (22507334051)
2. Muhamad Al Fathur Roziq (22507334043)
3. Naveda Rizqi Athallah (22507334039)
4. Abida Almaliki (21507334046)
5. Zahra Annisa Putri (22507334059)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2024

I. Latar Belakang

Sebagai anak kost, sering kali kita dihadapkan pada berbagai permasalahan yang mengganggu kenyamanan dan efisiensi hidup sehari-hari. Beberapa masalah yang sering dialami termasuk kebutuhan akan penerangan di teras kost ketika pulang larut malam dan masalah kelembaban di kamar mandi yang menyebabkan tembok berjamur dan cat terkelupas. Kedua permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga menyebabkan pemborosan listrik yang tidak perlu. Kebutuhan penerangan yang optimal di teras kost sangat penting untuk keamanan dan kenyamanan penghuni, terutama saat pulang malam. Tanpa pencahayaan yang memadai, penghuni kost harus mengandalkan sumber cahaya yang tidak efisien atau bahkan tidak aman. Penerangan yang terus menyala sepanjang malam juga bukan solusi ideal karena akan meningkatkan konsumsi listrik dan biaya operasional. Di sisi lain, masalah kelembaban di kamar mandi merupakan isu yang kerap dihadapi oleh penghuni kost. Kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan jamur pada tembok dan kerusakan pada lapisan cat. Hal ini tidak hanya merusak estetika kamar mandi tetapi juga dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi penghuni, seperti alergi atau gangguan pernapasan. Kondisi ini juga mengakibatkan perlunya perawatan dan perbaikan yang lebih sering, yang pada akhirnya meningkatkan biaya.

Permasalahan-permasalahan tersebut sering kali muncul karena kesibukan penghuni kost yang kadang lupa atau malas untuk mengatur pencahayaan dan ventilasi secara manual. Tugas kuliah yang menumpuk, kegiatan ekstrakurikuler, serta aktivitas sehari-hari lainnya membuat penghuni kost kurang memperhatikan pengelolaan lingkungan tempat tinggalnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merencanakan untuk membuat suatu sistem otomatis berbasis mikrokontroler yang dapat mengendalikan kelembaban, suhu, dan pencahayaan dengan menggunakan sensor LDR (Light Dependent Resistor), sensor PIR (Passive Infrared), dan sensor DHT (Digital Humidity and Temperature). Pemilihan sensor-sensor ini didasarkan pada fungsionalitas dan efisiensi yang ditawarkan.

Dengan adanya sistem otomatis ini, diharapkan dapat mengurangi pemborosan listrik dan meningkatkan kenyamanan penghuni kost. Sistem ini juga memberikan solusi yang praktis bagi penghuni kost yang sibuk, memastikan lingkungan kost tetap nyaman dan sehat tanpa memerlukan perhatian dan usaha ekstra dari penghuninya.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menyediakan penerangan otomatis di teras kost yang efisien dan responsif terhadap kehadiran penghuni untuk mengurangi pemborosan listrik?
2. Bagaimana cara mengontrol kelembaban di kamar mandi kost secara otomatis untuk mencegah pertumbuhan jamur dan kerusakan cat pada tembok?
3. Bagaimana merancang sistem otomatis berbasis mikrokontroler yang dapat mengintegrasikan sensor LDR, sensor PIR, dan sensor DHT untuk mengatasi masalah pencahayaan dan kelembaban secara efektif?

III. Komponen

a. ESP 32
b. Sensor DHT
c. Sensor LDR
d. Sensor PIR
e. Prototype
f. Relay
g. LED 2
h. Kabel Jumper
i. Kipas

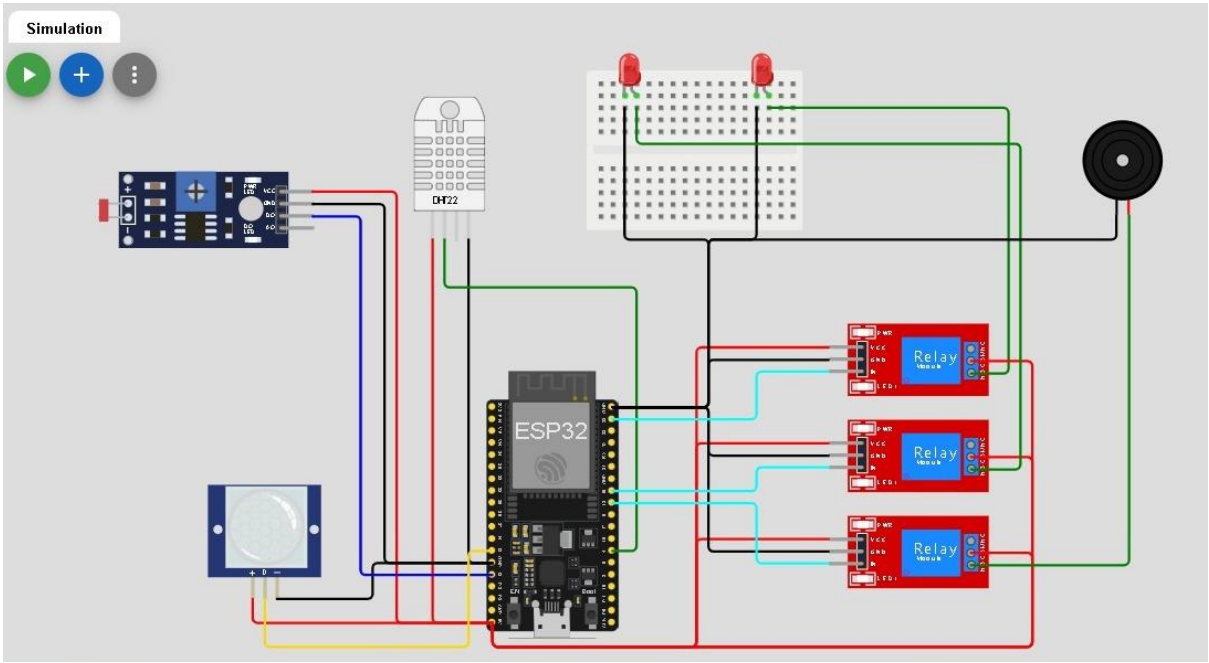
IV. Langkah – Langkah

1. PIR Sensor:
    a. VCC dihubungkan ke 5V ESP32
    b. GND dihubungkan ke GND ESP32
    c. OUT dihubungkan ke GPIO 15 ESP32
2. LDR Sensor:
    a. Salah satu kaki LDR dihubungkan ke 3.3V ESP32
    b. Kaki lainnya dihubungkan ke resistor 10k Ohm, dan titik tengah resistor ke GND ESP32
    c. Titik antara LDR dan resistor dihubungkan ke GPIO 34 ESP32
3. DHT22 Sensor:
    a. VCC dihubungkan ke 3.3V ESP32
    b. GND dihubungkan ke GND ESP32

c. DATA dihubungkan ke GPIO 4 ESP32

4. Relay Module:
   a. VCC dihubungkan ke 5V ESP32
   b. GND dihubungkan ke GND ESP32
   c. IN1 dihubungkan ke GPIO 25 ESP32 (lampu kamar mandi)
   d. IN2 dihubungkan ke GPIO 26 ESP32 (lampu teras)
   e. IN3 dihubungkan ke GPIO 27 ESP32 (kipas angin)

IV. Simulasi Project



https://wokwi.com/projects/400197948163109889

Pada simulasi diatas, komponen kipas diganti dengan buzzer dikarenakan keterbatasan komponen pada platform simulasi.

V. Kode Program

```
#include <DHTesp.h>

#define PIR_PIN 12
#define LDR_PIN 13 // Mengubah dari 34 ke 13 untuk output digital dari LDR modul
#define DHT_PIN 4
#define RELAY1_PIN 23 // Lampu Kamar Mandi
#define RELAY2_PIN 19 // Lampu Teras
#define RELAY3_PIN 18 // Kipas Angin
```

```
DHTesp dht;

void setup() {
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
  pinMode(LDR_PIN, INPUT);
  pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELAY3_PIN, OUTPUT);

  digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW); // Lampu Kamar Mandi OFF
  digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW); // Lampu Teras OFF
  digitalWrite(RELAY3_PIN, LOW); // Kipas Angin OFF

  Serial.begin(115200);
  dht.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22); // Menginisialisasi sensor DHT22
}

void loop() {
  // Baca nilai sensor PIR
  int pirValue = digitalRead(PIR_PIN);

  // Baca nilai sensor LDR
  int ldrValue = digitalRead(LDR_PIN);

  // Baca suhu dan kelembaban dari DHT22
  float h = dht.getHumidity();
  float t = dht.getTemperature();

  // Tampilkan bacaan sensor di Serial Monitor
  Serial.print("PIR: ");
  Serial.print(pirValue);
  Serial.print(" | LDR: ");
  Serial.print(ldrValue);
```

```
  Serial.print(" | Kelembaban: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print("%");
  Serial.print(" | Suhu: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println("C");

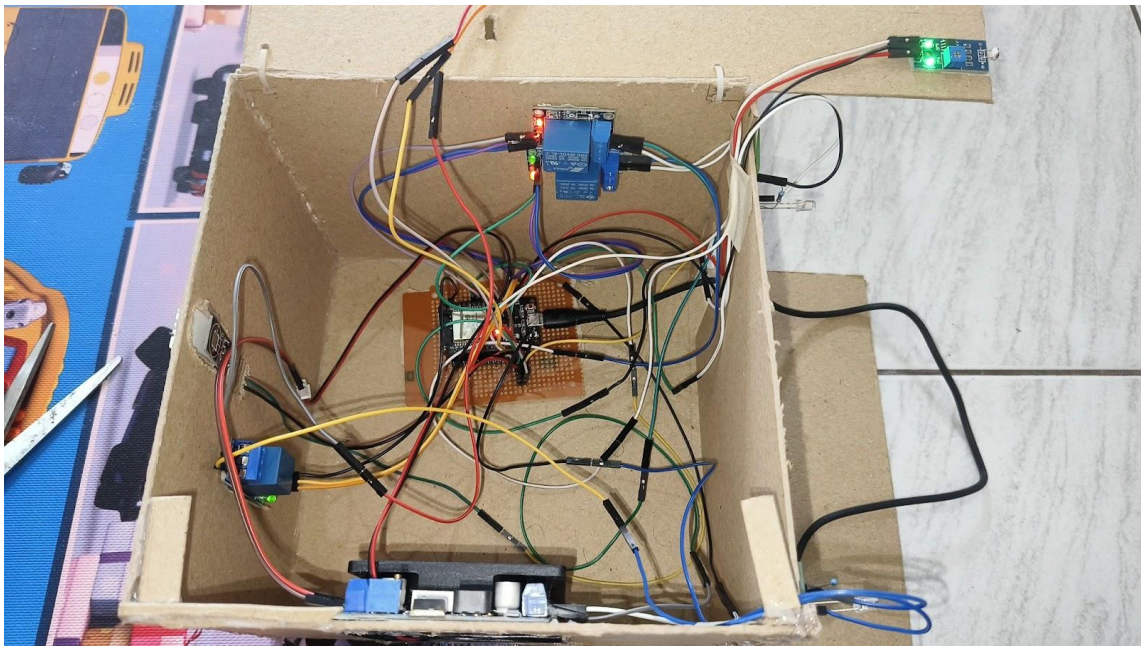
  // Logika untuk Lampu Kamar Mandi berdasarkan PIR
  if (pirValue == LOW) {
    digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW); // Nyalakan lampu kamar mandi
  } else {
    digitalWrite(RELAY1_PIN, HIGH); // Matikan lampu kamar mandi
  }

  // Logika untuk Lampu Teras berdasarkan LDR
  if (ldrValue == LOW) { // Rendah menunjukkan kondisi gelap
    digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW); // Nyalakan lampu teras
  } else {
    digitalWrite(RELAY2_PIN, HIGH); // Matikan lampu teras
  }

  // Logika untuk Kipas Angin berdasarkan kelembaban
  if (h > 70) { // Jika kelembaban lebih dari 70%
    digitalWrite(RELAY3_PIN, HIGH); // Nyalakan kipas angin
  } else {
    digitalWrite(RELAY3_PIN, LOW); // Matikan kipas angin
  }

  // Tambahkan delay jika perlu
  delay(2000);
}
```

VI. Hasil Rangkaian Project



VII. Pembahasan

Sistem Pengendalian Kelembapan Suhu Ruangan dan Pengendalian Ruangan Berbasis Mikrokontroler adalah sebuah proyek teknologi yang dirancang untuk mengontrol dan memonitor kondisi lingkungan dalam suatu ruangan secara otomatis menggunakan mikrokontroler. Program diatas dirancang untuk mengendalikan kelembaban, suhu, dan pencahayaan di sebuah kost menggunakan mikrokontroler berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan beberapa sensor dan aktuator. Sistem ini memanfaatkan sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, sensor PIR untuk mendeteksi gerakan manusia, dan sensor LDR untuk mendeteksi tingkat cahaya. Ketiga sensor ini bekerja bersama untuk mengontrol tiga perangkat keluaran: lampu kamar mandi, lampu teras, dan kipas angin, melalui modul relay. Program ini menggunakan beberapa komponen utama yang terhubung ke pin ESP32 sebagai berikut:

a. PIR Sensor (Pin 12): Digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia di sekitar area yang diawasi.
b. LDR Sensor (Pin 13): Menggunakan pin ini untuk mendeteksi tingkat pencahayaan di lingkungan sekitar, memberikan output digital.
c. DHT22 Sensor (Pin 4): Digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara di ruangan.

d. Relay Module: Mengontrol perangkat listrik, dengan masing-masing relay terhubung ke:
    - Lampu Kamar Mandi (Pin 23)
    - Lampu Teras (Pin 19)
    - Kipas Angin (Pin 18)

Kemudian pada bagian fungsi setup(), pin-pin untuk sensor dan relay dikonfigurasi sebagai input atau output sesuai kebutuhan. Sensor DHT22 diinisialisasi untuk mulai membaca data suhu dan kelembaban. Komunikasi serial dimulai dengan baud rate 115200 untuk memantau dan debugging data sensor yang ditampilkan di Serial Monitor. Semua relay diinisialisasi dalam keadaan mati (OFF) untuk memastikan perangkat yang terhubung tidak menyala saat sistem baru dinyalakan.

Kemudian pada pengoperasian fungsi loop(), data dari setiap sensor dibaca dan diproses setiap dua detik. Pertama, nilai dari sensor PIR dibaca untuk mendeteksi apakah ada gerakan manusia di sekitar area sensor. Jika ada gerakan (nilai PIR rendah), lampu kamar mandi dinyalakan; jika tidak ada gerakan, lampu kamar mandi dimatikan. Kedua, nilai dari sensor LDR dibaca untuk menentukan tingkat pencahayaan di lingkungan. Jika kondisi gelap (nilai LDR rendah), lampu teras dinyalakan; jika kondisi terang, lampu teras dimatikan. Ketiga, nilai suhu dan kelembaban dari sensor DHT22 dibaca dan ditampilkan di Serial Monitor untuk pemantauan. Jika kelembaban melebihi 70%, kipas angin dinyalakan untuk mengurangi kelembaban; jika kelembaban berada di bawah atau sama dengan 70%, kipas angin dimatikan.

VIII. Kesimpulan

Program untuk projek *"Sistem Pengendalian Kelembapan Suhu Ruangan dan Pengendalian Ruangan Berbasis Mikrokontroler"* diatas berhasil mengimplementasikan sistem otomatis untuk mengendalikan pencahayaan dan kelembaban di kost menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terintegrasi dengan sensor LDR, PIR, dan DHT22. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan kost dengan mengatur pencahayaan dan ventilasi secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor.